Определение и области применения ОС

Содержание

- Определение ОС
- Области применения ОС
  - ОС мейнфреймов
  - Серверные ОС
  - Многопроцессорные ОС
  - ОС персональных компьютеров
  - ОС смартфонов и планшетов
  - Встроенные ОС
  - ОС сенсорных узлов
  - ОС смарт-карт

Определение операционной системы



«Я не знаю, что это такое, но всегда узнаю ее, если увижу...»

Дэвид В. Бэррон, Computer Operating Systems, 1971 год



ОС компьютера – это комплекс взаимосвязанных программ, обеспечивающий взаимодействие пользователя с вычислительной системой, а также управляющий ресурсами вычислительной системы.

Где применяются ОС?

Сферы применения операционных систем

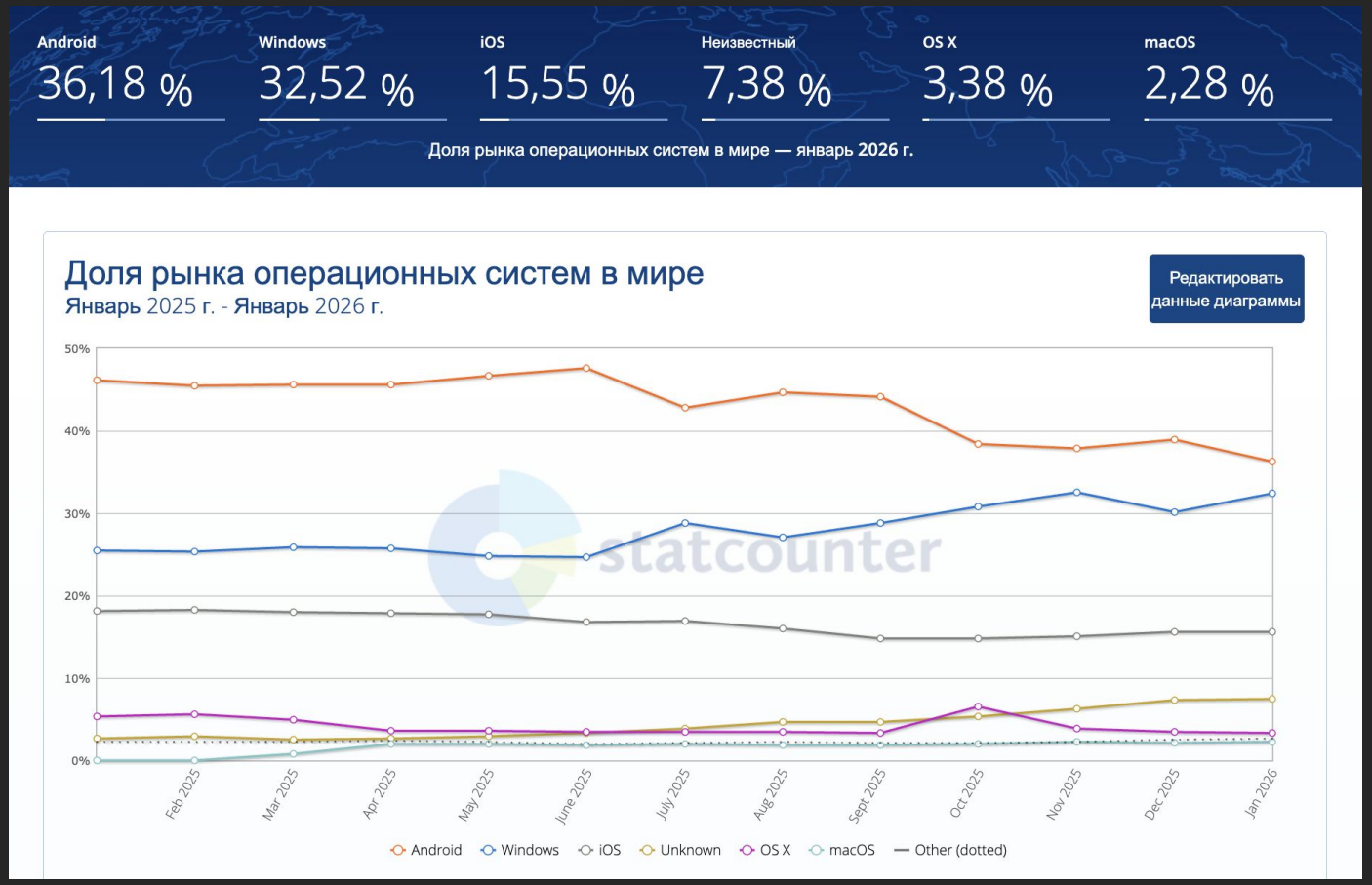
- ОС мейнфреймов (больших универсальных машин)
- серверные ОС
- многопроцессорные ОС
- ОС персональных компьютеров
- ОС смартфонов и планшетов
- встроенные ОС
- ОС сенсорных узлов
- ОС смарт-карт



Какая ОС самая популярная в мире?







https://gs.statcounter.com/os-market-share

Все чипсеты Intel после 2015 года используют MINIX 3 как программный компонент Intel Management Engine[.

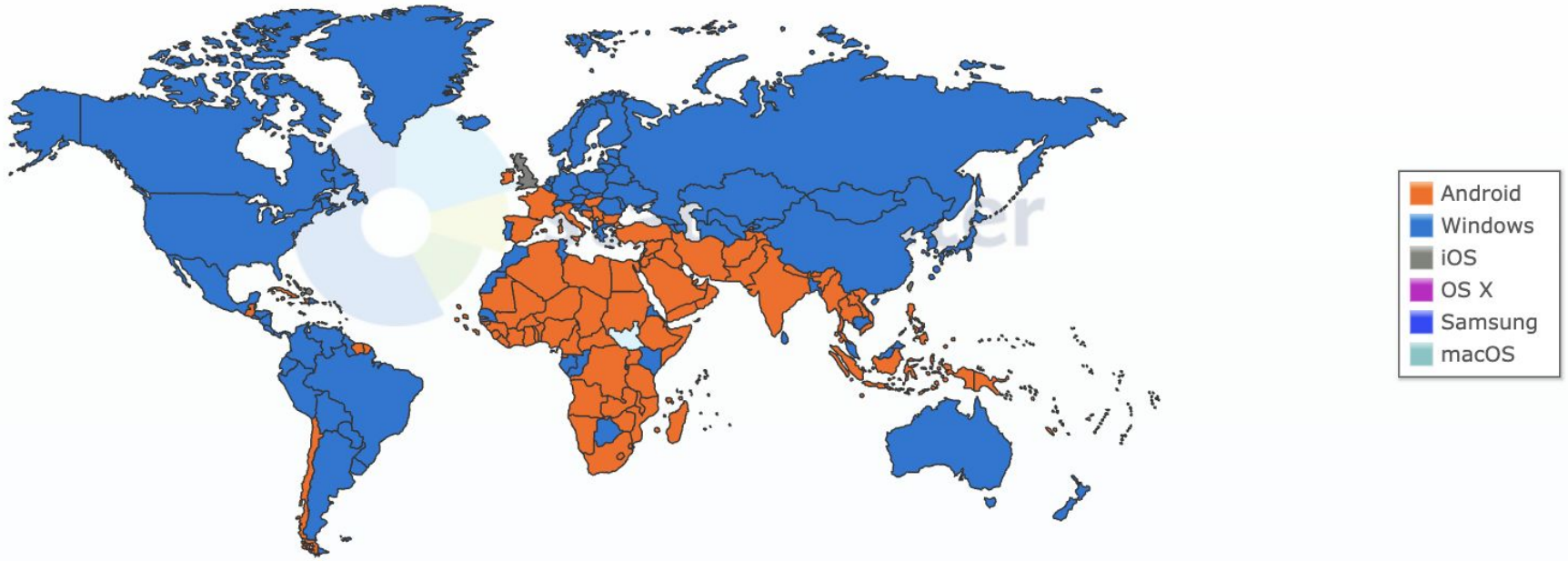
Android	Windows	iOS	Неизвестный	OS X	macOS
36,18 %	32,52 %	15,55 %	7,38 %	3,38 %	2,28 %

Доля рынка операционных систем в мире — январь 2026 г.

Доля рынка операционных систем в мире

Ноябрь 2025 г. - январь 2026 г.

Редактировать данные диаграммы



ОС мейнфреймов и суперкомпьютеров

Мейнфрейм -большой универсальный высокопроизводительный, отказоустойчивый компьютер со значительными ресурсами ввода-вывода, большим объёмом оперативной и внешней памяти, предназначенный для использования в критически важных системах с интенсивной пакетной и оперативной транзакционной обработкой.

- Операционные системы мейнфреймов ориентированы преимущественно на одновременную обработку множества заданий, большинство из которых требует колоссальных объемов ввода-вывода данных.
- Обычно ОС мэйнфреймов одновременно поддерживает три вида обслуживания: пакетную обработку, обработку транзакций и разделение времени.

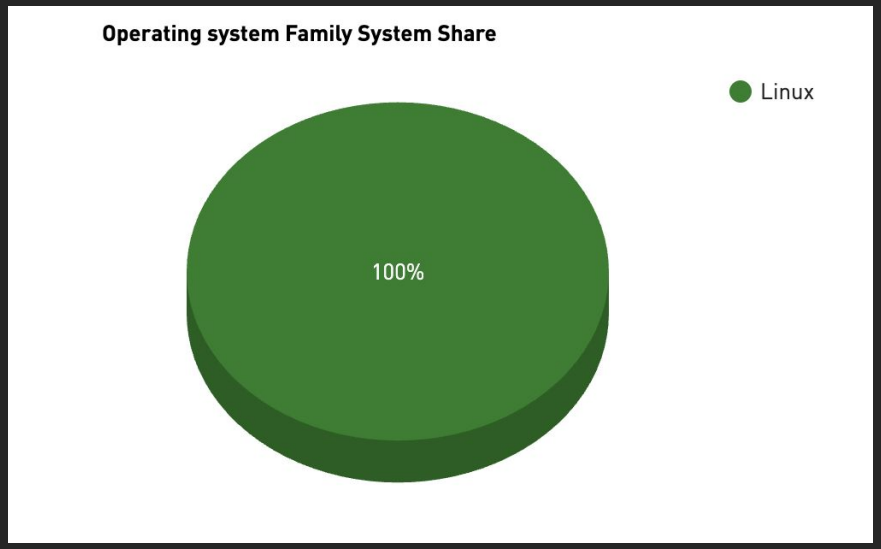
ОС универсальных машин - OS/390, ранее OS/360. Постепенно вытесняются вариантами ОС UNIX, например Linux.

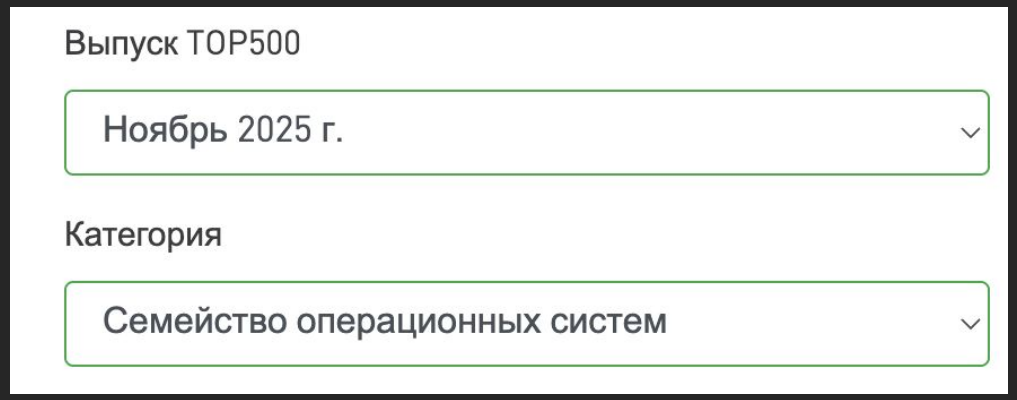
Мейнфреймы IBM могут работать с операционными системами z/OS, z/VM, z/VSE, Linux on IBM Z и z/TPF.

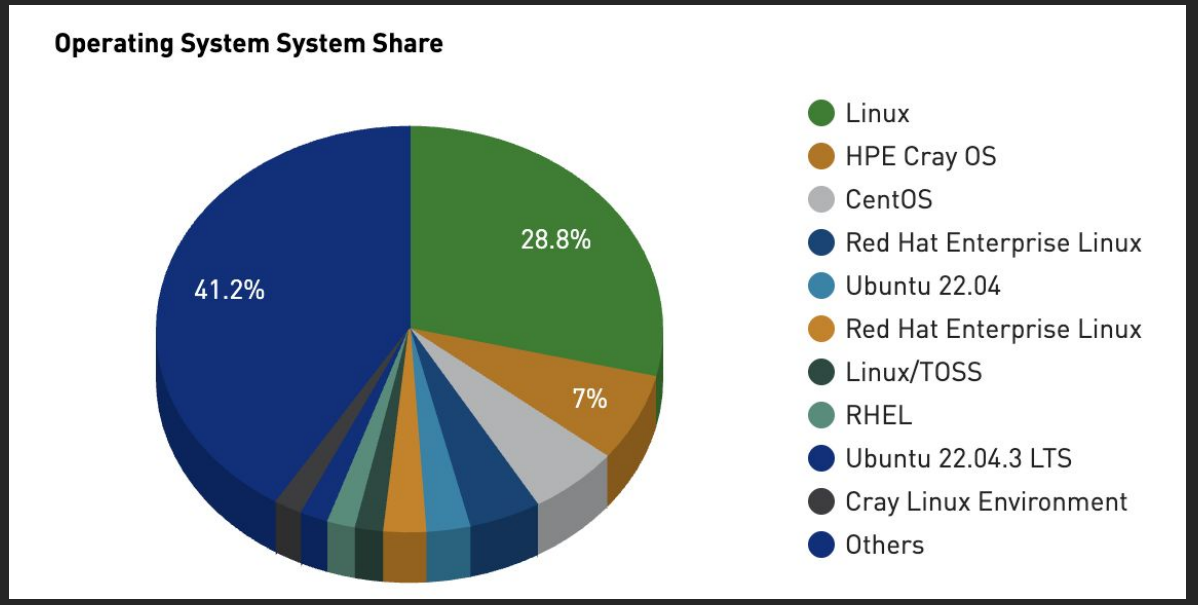
top500

Linux доминирует в списке 500 самых мощных суперкомпьютеров в мире.

С конца 2017 года Linux обеспечивает работу всех 500 компьютеров в списке.





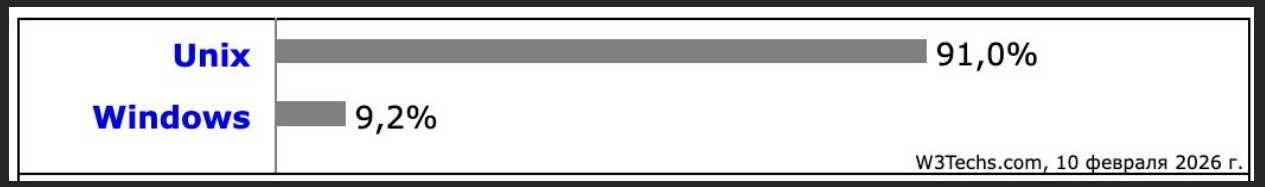


Серверные ОС

- Операционные системы, ориентированные на работу с компьютерной сетью для организации доступа к общим ресурсам для нескольких компьютеров в сети, что позволяет давать общий доступ к данным для пользователей, групп, политик безопасности, приложений и других сетевых функций.
- Работают на серверах, которые представлены очень мощными персональными компьютерами, рабочими станциями, иногда универсальными машинами. Область применения – ЛВС, региональные сети, Intranet, Internet.

Типичные представители серверных ОС:

Linux: Red Hat Enterprise Linux (RHEL), Ubuntu Server, CentOS Server, SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Oracle Linux
Solaris
FreeBSD,
Windows Server 201x,
macOS Server



https://w3techs.com/technologies/overview/operating_system

http://en.wikipedia.org/wiki/Usage_share_of_operating_systems

https://itelon.ru/blog/servernye-operatsionnye-sistemy/

W3Techs
Web Technology Surveys

Сетевые ОС

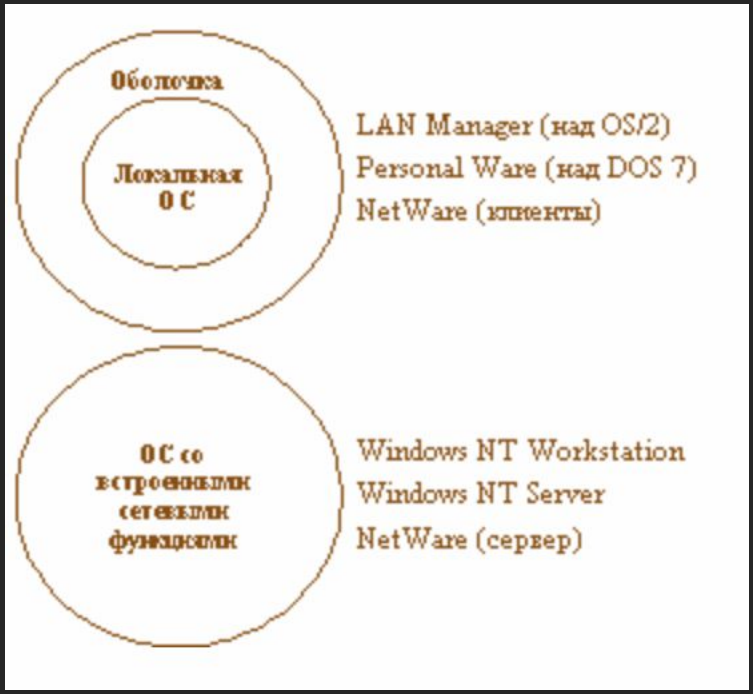
- **Средства управления локальными ресурсами компьютера**: функции распределения оперативной памяти между процессами, планирования и диспетчеризации процессов, управления процессорами в мультипроцессорных машинах, управления периферийными устройствами и другие функции управления ресурсами локальных ОС.
- **Средства предоставления собственных ресурсов и услуг в общее пользование** - серверная часть ОС (сервер). Эти средства обеспечивают блокировку файлов и записей, необходимую для их совместного использования; ведение справочников имен сетевых ресурсов; обработку запросов удаленного доступа к собственной файловой системе и базе данных; управление очередями запросов удаленных пользователей к своим периферийным устройствам и т.д.
- **Средства запроса доступа к удаленным ресурсам и услугам и их использования - клиентская часть ОС (редиректор).** Эта часть выполняет распознавание и перенаправление в сеть запросов к удаленным ресурсам от приложений и пользователей, при этом запрос поступает от приложения в локальной форме, а передается в сеть в другой форме, соответствующей требованиям сервера. Клиентская часть также осуществляет прием ответов от серверов и преобразование их в локальный формат, так что для приложения выполнение локальных и удаленных запросов неразличимо.
- **Коммуникационные средства ОС**, с помощью которых происходит обмен сообщениями в сети. Эта часть обеспечивает адресацию и буферизацию сообщений, выбор маршрута передачи сообщения по сети, надежность передачи и т.п., то есть является средством транспортировки сообщений.

Структура сетевой ОС



В зависимости от функций, возлагаемых на конкретный компьютер, в его операционной системе может отсутствовать либо клиентская, либо серверная части.

Варианты построения сетевых ОС



Первые сетевые ОС представляли собой совокупность существующей локальной ОС и надстроенной над ней сетевой оболочки. При этом в локальную ОС встраивался минимум сетевых функций, необходимых для работы сетевой оболочки, которая выполняла основные сетевые функции. Примером такого подхода является использование на каждой машине сети операционной системы MS DOS (у которой начиная с ее третьей версии появились такие встроенные функции, как блокировка файлов и записей, необходимые для совместного доступа к файлам). Принцип построения сетевых ОС в виде сетевой оболочки над локальной ОС используется и в современных ОС, таких, например, как LANtastic или Personal Ware.
Примеры: Windows NT, ОС LAN Manager

Многопроцессорные ОС

Основная идея - объединение множества центральных процессоров в единую систему с целью получения высокой вычислительной мощности.

Характеристики многопцессорных операционных систем

1. Поддержка многопоточности
МПОС могут одновременно выполнять множество потоков, что позволяет процессам взаимодействовать и использовать ресурсы нескольких процессоров.

2. Параллелизм
Возможность выполнения нескольких операций одновременно, на разных процессорах, что значительно ускоряет выполнение задач.

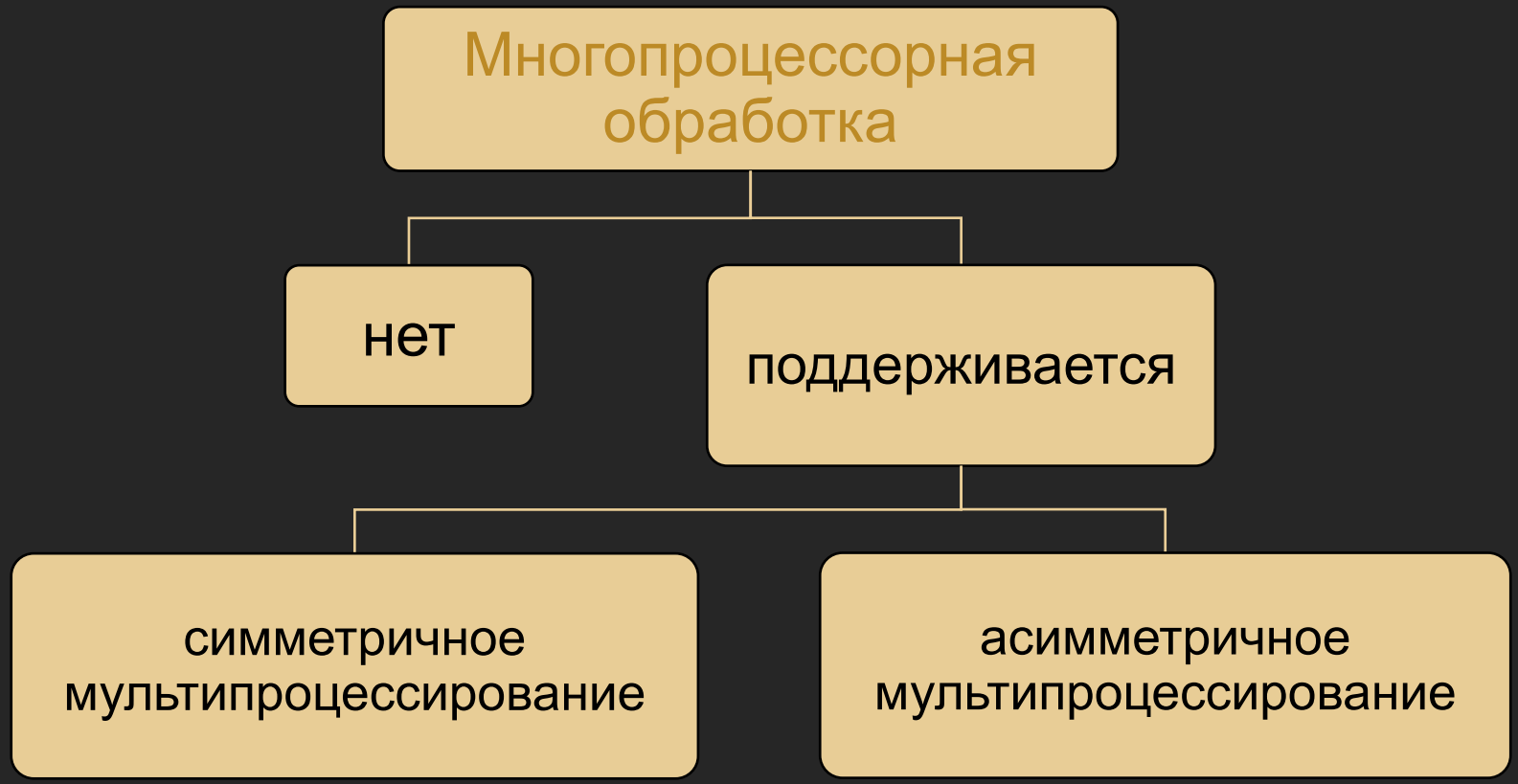
3. Управление памятью
МПОС обычно включают механизмы для управления общей памятью, чтобы разные процессоры могли эффективно обмениваться

4. Синхронизация
Необходимо обеспечивать синхронизацию между процессами и потоками, чтобы избежать состояния гонки и обеспечить целостность данных.

5. Распределение нагрузки
Операционная система должна эффективно распределять рабочие нагрузки между процессорами для оптимизации использования ресурсов.

6. Обработка прерываний
МПОС должны правильно обрабатывать прерывания от различных устройств, чтобы обеспечить своевременный отклик системы.

Многопроцессорная обработка – такой способ организации вычислительного процесса в системах с несколькими процессорами, при котором несколько задач могут одновременно выполняться на разных процессорах системы.



Симметричная обработка (SMP, Symmetric Multiprocessing)



Асимметричная обработка (ASMP, Asymmetric Multiprocessing)

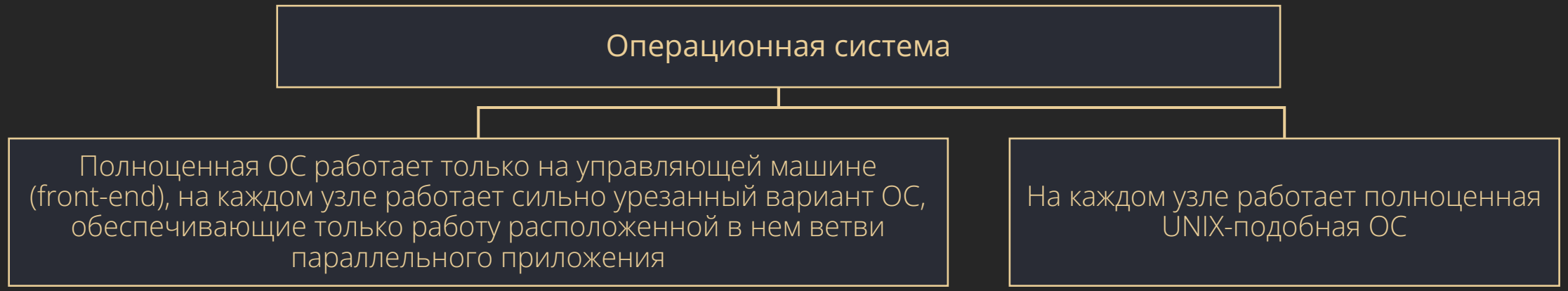


Массивно-параллельные системы (MPP)

Система состоит из однородных вычислительных узлов, включающих:

- один или несколько центральных процессоров
- локальную память (прямой доступ к памяти других узлов невозможен)
- коммуникационный процессор или сетевой адаптер
- иногда - жесткие диски и/или другие устройства ввода/вывода

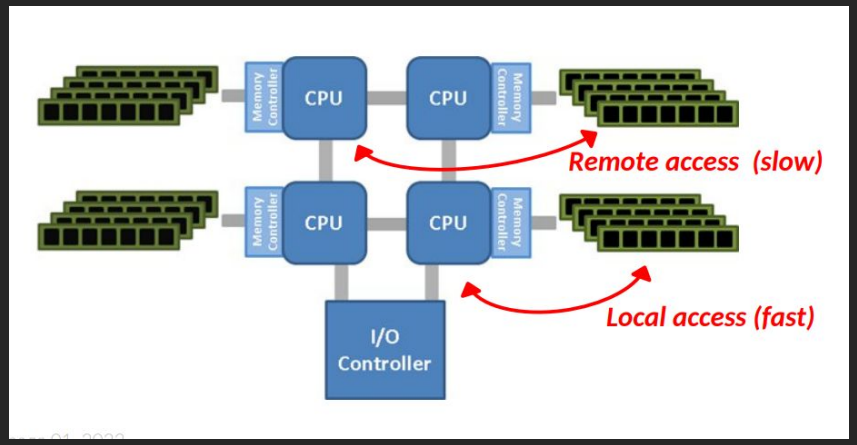
Узлы связаны через некоторую коммуникационную среду (высокоскоростная сеть, коммутатор и т.п.)



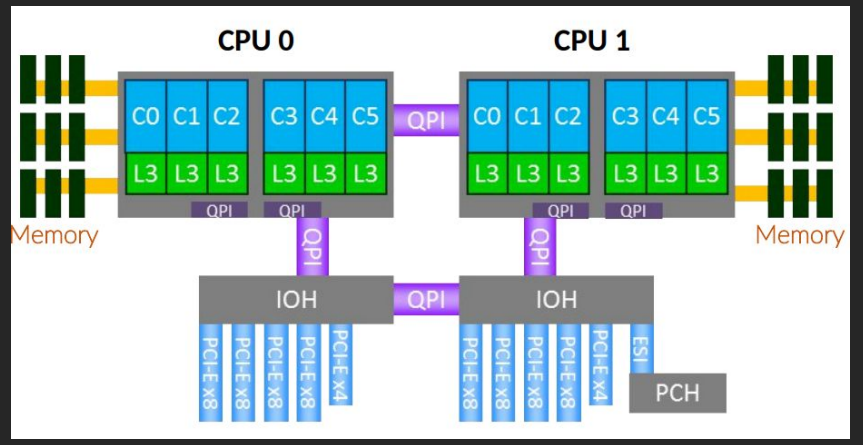
https://parallel.ru/computers/classes.html

Системы с неоднородным доступом к памяти (NUMA)

Система состоит из однородных базовых модулей, состоящих из небольшого числа процессоров и блока памяти. Модули объединены с помощью высокоскоростного коммутатора. Поддерживается единое адресное пространство, аппаратно поддерживается доступ к памяти других модулей. При этом доступ к локальной памяти в несколько раз быстрее, чем к удаленной. В случае, если аппаратно поддерживается когерентность кешей во всей системе (обычно это так), говорят об архитектуре cc-NUMA (cache-coherent NUMA)



AMD



Intel

Операционная система

Обычно вся система работает под управлением единой ОС. Возможны также варианты динамического "подразделения" системы, когда отдельные "разделы" системы работают под управлением разных ОС (например, Windows NT и UNIX в NUMA-Q 2000).

Кластерные системы

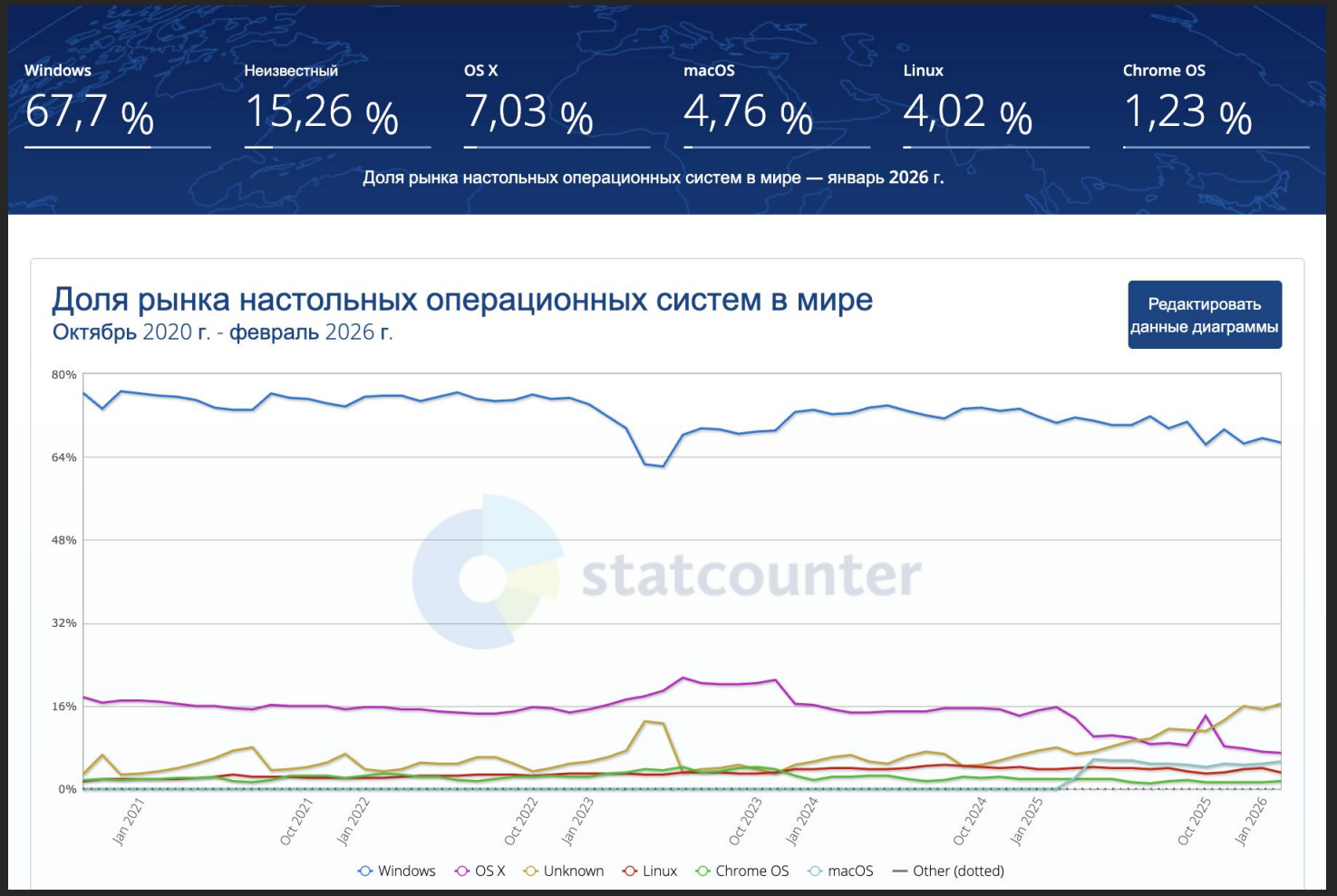
Набор рабочих станций (или ПК) общего назначения, используется в качестве дешевого варианта массивно-параллельного компьютера. Для связи узлов используется одна из стандартных сетевых технологий (Fast/Gigabit Ethernet, Myrinet) на базе шинной архитектуры или коммутатора. При объединении в кластер компьютеров разной мощности или разной архитектуры, говорят о гетерогенных (неоднородных) кластерах.
Узлы кластера могут одновременно использоваться в качестве пользовательских рабочих станций.

- **простой кластер**
  у процессоров нет общих ресурсов (то есть у каждого из них есть своя оперативная память, кеши и диски), однако они соединены между собой.
- **кластер с общими дисками**
- **кластер с общей оперативной памятью**
  У всех процессоров в кластере с общей оперативной памятью есть собственные ресурсы (оперативная память, диски и устройства ввода-вывода), и на каждом из них работает своя копия операционной системы.

Операционная система

Используются стандартные для рабочих станций ОС, чаще всего, свободно распространяемые - Linux/FreeBSD, вместе со специальными средствами поддержки параллельного программирования и распределения нагрузки.

ОС персональных компьютеров



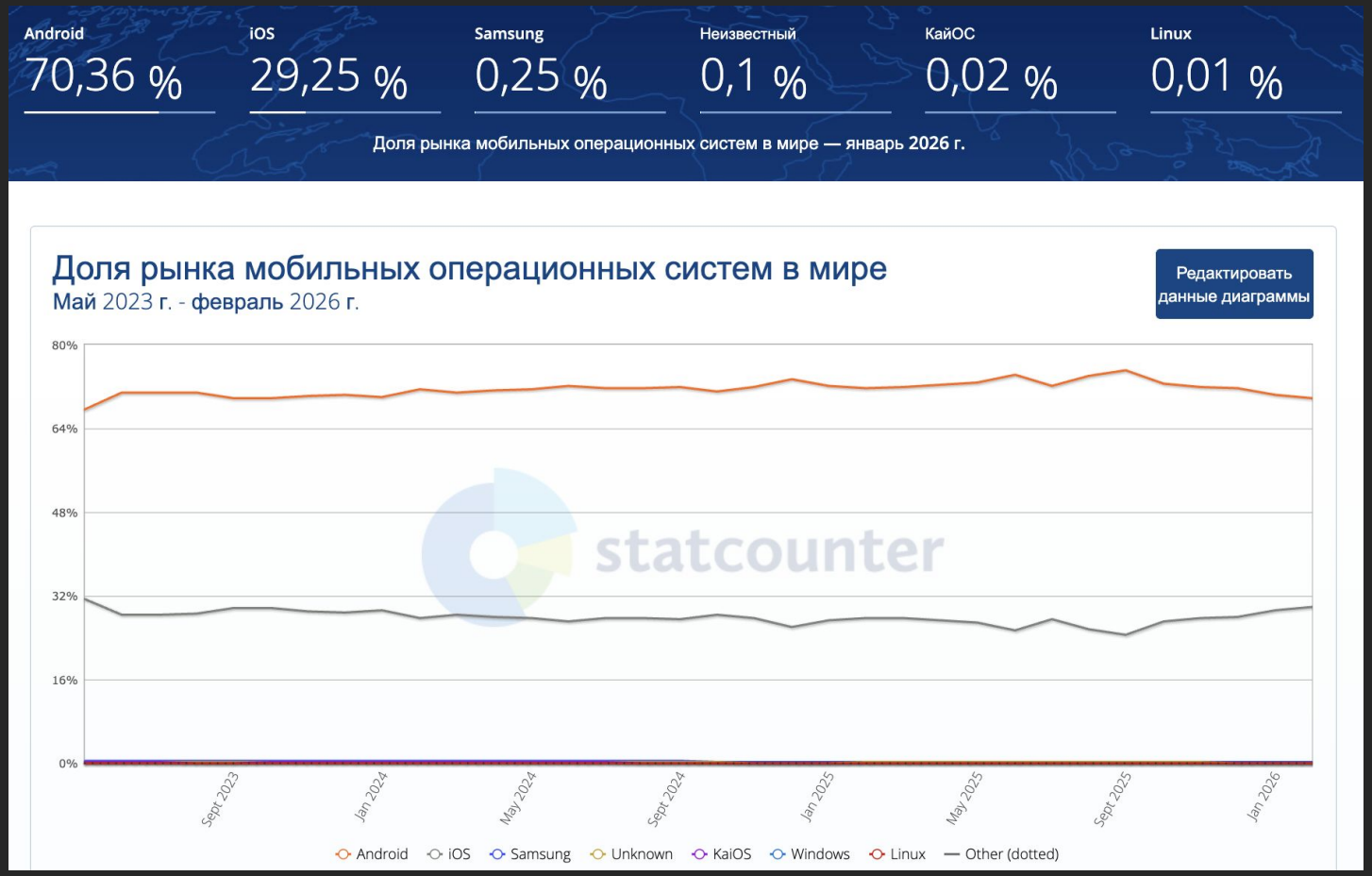
https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide#monthly-202010-202012

ОС персональных компьютеров



https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide#monthly-202010-202012

ОС мобильных устройств



Более 3 млрд активных Android-устройств (2021)

theverge.com/2021/5/18/22440813/android-devices-active-number-smartphones-google-2021

Разработчик	KaiOS Technologies Inc.
Семейство ОС	Firefox OS/Open Web (на основе ядра Linux)
Основана на	Firefox OS[2]
Исходный код	частично открытый[1] GNU GPL v2 для модификаций ядра Linux
Первый выпуск	в 2017 году
Последняя версия	3.1 (Март 2022)
Поддерживаемые платформы	ARM
Тип ядра	монолитное (Linux)
Лицензия	GNU GPL 2
Состояние	актуальное
Веб-сайт	kaiostech.com

https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/worldwide#monthly-202010-202012

Android	iOS	Samsung	Неизвестный	КайОС	Linux
70,36 %	29,25 %	0,25 %	0,1 %	0,02 %	0,01 %

Доля рынка мобильных операционных систем в мире — январь 2026 г.

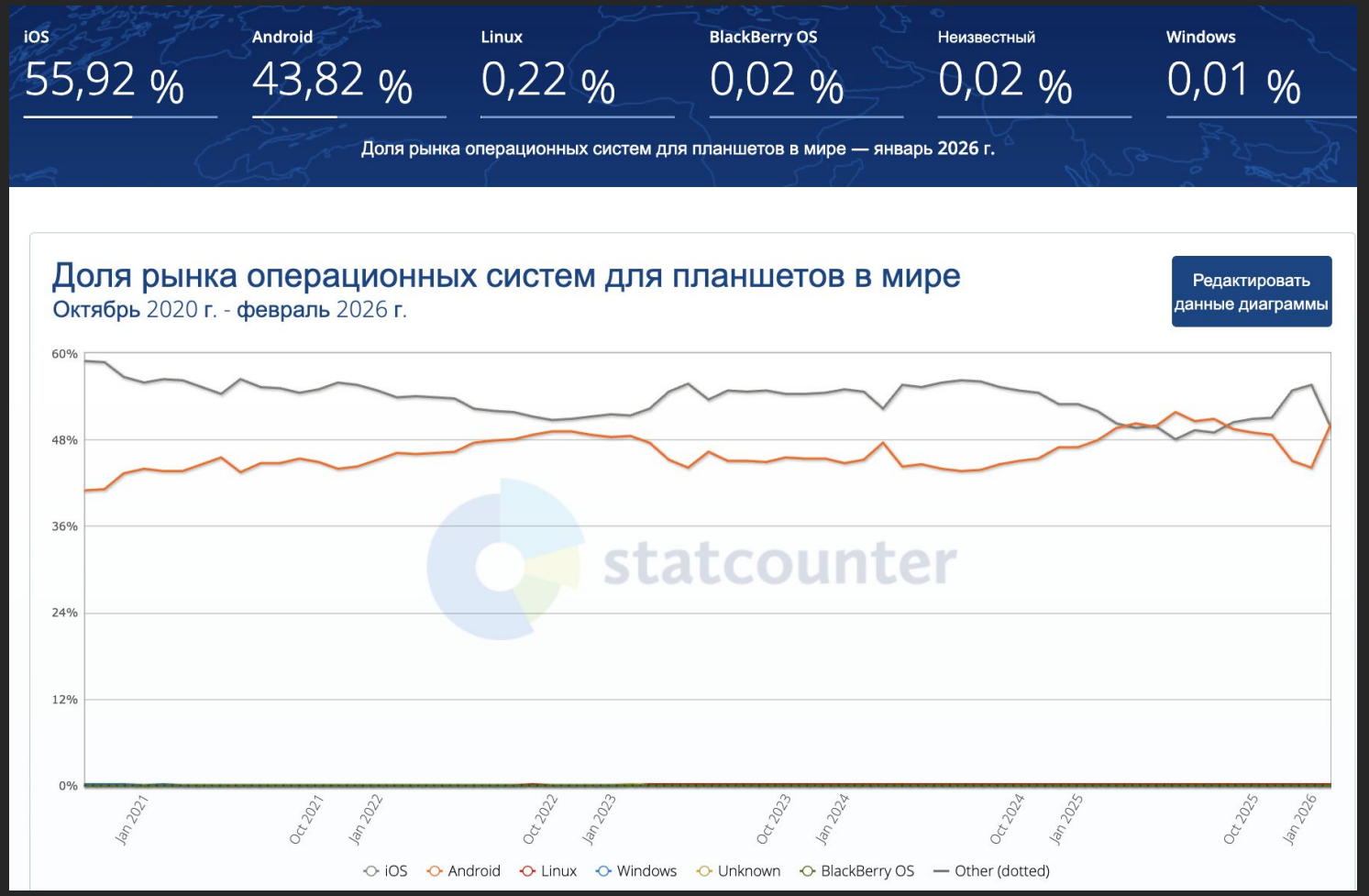
Доля рынка мобильных операционных систем в мире

Январь - февраль 2026 г.

Редактировать данные диаграммы



ОС планшетов



https://gs.statcounter.com/os-market-share/tablet/worldwide#monthly-202010-202012

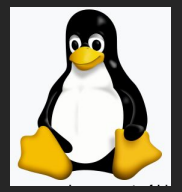
Встроенные ОС

Работают на компьютерах, которые управляют различными устройствами бытовой электроники, автомобильными информационно-развлекательными системами, POS-системами, сетевым оборудованием (маршрутизаторы, коммутаторы, точки беспроводного доступа), промышленной автоматизацией, навигационным и медицинским оборудованием и др.

- В этих системах установка пользовательских программ не предусматривается.
- Главное отличие от других систем - на них ни при каких условиях не будет работать стороннее программное обеспечение.

.

Популярные встраиваемые ОС



Embedded Linux – ОС, основанная на ядре Linux, специально разработана для использования во встраиваемых системах. Существуют стандартизированные системы сборки, такие как Yocto Project, Buildroot и OpenEmbedded, которые предназначены для упрощения и автоматизации процесса создания, настройки и оптимизации ОС для встраиваемых устройств. Эти системы предоставляют разработчикам инструменты и фреймворки, которые помогают управлять компонентами и зависимостями программного обеспечения, а также настраивать ОС для достижения наилучшей производительности и эффективности на конкретных платформах.

Windows Embedded
Windows 10 IoT

Windows Embedded (Windows IoT) - семейство ОС Microsoft, созданных для использования во встраиваемых системах. Они предлагают широкий набор функций и инструментов для различных приложений, таких как автоматизация, медицинская техника и умный дом. Некоторые популярные версии включают Windows Embedded Compact и Windows 10 IoT Core.

freeRTOS

FreeRTOS - открытая ОС реального времени, предназначенная для маломощных встраиваемых систем. Она обладает низкими требованиями к ресурсам и обеспечивает быструю и надежную работу в реальном времени.

Azure RTOS

ThreadX - коммерческая ОС реального времени. ThreadX обладает высокой эффективностью, низкими задержками и может быть использована в широком спектре встраиваемых систем.

BlackBerry QNX

QNX - это коммерческая операционная система реального времени, предназначенная для критически важных систем, таких как автомобильные системы, медицинская техника и промышленное оборудование. QNX обладает высокой степенью надежности и масштабируемости.

VxWorks

VxWorks - ОС реального времени, разрабатываемая компанией Wind River Systems, ориентированная на использование во встраиваемых компьютерах, работающих в системах жёсткого реального времени.

Операционные системы IoT

- ОС для IoT устройств предназначены для управления аппаратной частью и прикладными программами в устройствах с ограниченным размером памяти.
- В настоящее время практически во всех операционных системах заявлена возможность работы с устройствами Интернет вещей.

Популярные ОС для IoT-устройств

- Contiki – служит для связи маломощных контроллеров с сетью Интернет, занимает не более 10 кбайт памяти
- TinyOS – написана на языке NESC, часто используется для устройств беспроводных сенсорных сетей. TinyOS разрабатывается консорциумом, который возглавляют Калифорнийский университет в Беркли совместно с исследовательским подразделением компании Intel.
- FreeRTOS – ОС реального времени, способная работать при 1 кбайте свободной памяти и до 10 кбайт оперативной памяти
- RIOT OS – для 16 и 32-разрядных процессоров, поддерживает программирование на языках C/C++
- Lite OS – основана на Ubuntu компанией Huawei, обладает функцией быстрой загрузки, для работы необхдима память не менее 10 кбайт
- Ostro Linux – для 32-разрядных процессоров, с поддержкой брандмауэра и безопасной загрузки
- Windows 10 IoT – версия ОС от компании Microsoft с минимальными требованиями 256 Мбайт оперативной памяти и 2 Гбайт долговременной.
- KasperskyOS - Операционная система для подключенных к интернету встраиваемых систем с особыми требованиями к кибербезопасности

ОС беспроводных сенсорных сетей (WSN)

Управляют устройствами, собирающими данные из окружающей среды. Эти системы имеют уникальные требования и ограничения, такие как ограниченные вычислительные ресурсы, малое энергопотребление и необходимость в надежной связи.

Сенсорные сети применяются для:

- своевременного выявления возможных отказов исполнительных механизмов, контроля вибрации, температуры, давления и т. п.
- контроля доступа к удалённым системам объекта мониторинга в режиме реального времени
- автоматизации инспекции и технического обслуживания промышленных активов
- как компоненты в энерго- и ресурсосберегающих технологий
- контроля экологических параметров окружающей среды



ОС сенсорных сетей

- узлы сети представляют собой миниатюрные компьютеры, питающиеся от батареи и имеющие встроенную радиосистему
- они ограничены по мощности и должны работать длительный период времени в необслуживаемом режиме
- сеть должна быть достаточно надежной и допускать отказы отдельных узлов, что по мере потери емкости батарей питания будет случаться все чаще

ОС смарт-карт

На ОС для смарт-карт накладываются очень жесткие ограничения по требуемой вычислительной мощности процессора и объему памяти.

Некоторые из них могут управлять только одной операцией, например, электронным платежом. Другие смарт-карты являются JAVA-ориентированным и содержат интерпретатор виртуальной машины JAVA. Апплеты JAVA загружаются на карту и выполняются JVM-интерпретатором. Некоторые из таких карт могут одновременно управлять несколькими апплетами JAVA, что приводит к многозадачности и необходимости планирования.

Основные особенности

Безопасность:

- обеспечивают безопасный доступ к данным, хранящимся на карте
- аутентификация и шифрование

Аппаратная зависимость:

- операционная система представляет собой прошивку, которая зависит от аппаратного обеспечения смарт-карты

Управление приложениями:

- некоторые системы позволяют загружать и управлять приложениями, подобно программам на компьютере